

SIGNALLING CONTROL
SYSTEM

한국철도공사
KOREA RAILROAD



B : 유지보수 정보

237 : 궤도회로장치
(통합모듈형 임펄스)

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
22-08-05	A2				
21-12-06	A1			K746-4-B237	
21-02-22	AA				P 1/32

개 정 현 황

REV	개 정 사 유	발행일	발행처	비고
AA	매뉴얼 제정	'21.02.22.	전기기술단	
A1	안전확보를 위한 조치사항 추가 및 항목분류 등	'21.12.06.	전기기술단	
A2	장치 및 구성품 설명, 점검방법 개정 등	'22.08.05.	전기기술단	

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
22-08-05	A2				
21-12-06	A1			K746-4-B237	
21-02-22	AA				P 2/32

목 차

1. 적용범위	5
2. 장비(계측기) 및 공구, 부품 및 재료	5
3. 안전확보를 위한 조치	5
4. 유지보수 기준 값 구분	6
5. 장치 및 구성품 설명	7
5.1 장치설명	7
5.2 구성	7
5.2.1 임펄스 랙	9
5.2.2 서브랙	9
5.2.3 송신모듈	10
5.2.4 수신모듈	12
5.2.5 입력모듈	14
5.2.6 궤도계전기	15
5.2.7 데이터수집기	16
5.2.8 네트워크 스위치	15
5.2.9 임피던스본드	15
5.2.10 잠바선	19
5.2.11 궤조절연	19
6. 점검방법	20
6.1 송, 착전 전압 측정	20
6.1.1 송신모듈	20
6.1.2 수신모듈	21
6.1.3 궤도계전기	21

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
22-08-05	A2				
21-12-06	A1				
21-02-22	AA			K746-4-B237	
					P 3/32

6.1.4	임피던스본드	22
6.2.	제조절연 볼트, 너트 및 본드, 잠바선류	23
6.3	제조절연 상태 및 이물질 부착	23
6.4	구성기기의 작동 및 부속장치류	23
6.5	임펄스 궤도회로의 정·부펄스의 양부	24
6.6	단락감도 시험	24
7.	장애발생 시 조치요령	25
7.1	장애보수 절차	25
7.2	장애발생 시 점검사항	26
7.3	상황별 고장조치	27
7.2.1	분기부 간류절연 불량으로 궤도낙하	27
7.2.2	레일절손으로 궤도낙하	27
7.2.3	회선단선으로 궤도낙하	27
7.2.4	송신모듈 불량으로 궤도낙하	28
7.2.5	수신모듈, 궤도계전기 불량으로 궤도낙하	28
7.2.6	임피던스본드 불량으로 궤도낙하	28
7.2.7	회선의 절연저항 측정	30
[별지 제1호 서식] 점검부		31

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
22-08-05	A2				
21-12-06	A1				
21-02-22	AA			K746-4-B237	
					P 4/32

1. 적용범위

본 매뉴얼은 통합모듈형 고전압 임펄스 궤도회로장치에 적용하고, 이에 필요한 일반사항 및 점검방법 등에 대한 기본 정보를 제공한다.

2. 장비(계측기) 및 공구, 부품 및 재료

유지보수에 필요한 장비(계측기) 및 공구, 부품 및 재료는 본 매뉴얼의 점검방법에 따른다.

3. 안전확보를 위한 조치

유지보수자는 승객, 공중, 작업자에 대한 모든 안전규칙을 준수하고, 행정상의 결정에 의해 확정된 새로운 사규를 준수할 책임이 있다.

3.1 승객 및 공중안전

- 1) 작업 시행에 따라 승객 및 공중에 대한 안전이 확보되도록 조치하여야 한다.
- 2) 작업 전 관계처와 충분히 협의하고, 열차운전에 영향을 미치는 보수작업은 사용 정지 후 시행한다.
- 3) 유지보수 작업 시 「신호제어설비 유지보수 세칙」 제17조 금지사항을 반드시 준수하여야 한다.

3.2 작업원 안전

- 1) 직명별, 작업공정별 안전수칙을 준수하여야 한다.
- 2) 유해·위험작업에 필요한 안전보건교육 후 작업에 임한다.
- 3) 직업성 질병 유해·위험요인(열사병)을 확인, 점검, 제거 등 안전조치를 하여야 한다.
- 4) 전압안전기, 송신기, 수신기, 임피던스본드 등 구성 기기를 교체할 때는 전원부 휴즈를 제거하여 전원공급 차단을 우선 시행한다.

3.3 운행선로 인접작업

열차 운행선로 인접작업 시에는 「열차운행선로 지장작업 업무세칙」 및 「고속철도 운전취급 세칙」 등에서 정한 안전조치를 준수하여야 한다.

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
22-08-05	A2				
21-12-06	A1			K746-4-B237	
21-02-22	AA				P 5/32

4. 유지보수 기준 값 구분

유지보수 기준 값이란 작업자가 시설물 상태 점검 시 유지보수 여부를 판단하기 위한 기준으로 목표 값(TV), 허용 값(NIV), 경고 값(AV), 조치 값(IV) 등 4단계로 구분하고, 점검항목에 따라서 3단계 또는 2단계로 구분할 수 있다. 기준 값에 따른 유지보수 방법은 다음과 같다.

1) 목표 값(TV: Target Value)

최초 시공 당시 설치 값으로, 점검 중 경고 값(AV) 또는 조치 값(IV)을 확인할 경우 최대한 목표 값에 도달하도록 보수하여야 한다.

2) 허용 값(NIV: No Intervention Value)

설비 운용 중 허용되는 범위의 값으로, 특별한 조치가 필요하지 않고, 매 점검 시 설비 변화 상태를 관찰한다.

3) 경고 값(AV: Alert Value)

즉시 조치는 필요하지 않지만 보수가 필요한 값으로, 당일 계획점검에 지장을 주지 않는 범위에서 간단한 조정·교체 작업 등으로 목표 값을 만들 수 있다면 보수를 시행하고, 그렇지 못한 경우에는 반드시 별도로 기록·관리하여 가까운 시일 내 또는 다음 계획점검 시 최대한 목표 값에 도달하도록 보수하여야 한다.

4) 조치 값(IV: Intervention Value)

즉시 조치가 필요한 값이므로, 점검 중 조치 값을 확인한 경우 최대한 목표 값에 도달하도록 즉시 보수하여야 한다.

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
22-08-05	A2				
21-12-06	A1			K746-4-B237	
21-02-22	AA				P 6/32